

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Instituto Metr pole Digital

Programa de P s-Gradua  o em Tecnologia da Informa  o

Disciplina: T picos Avan ados em Engenharia de Software 2 (Desenv.de Software com IA)

Professor: Jean M rio Moreira de Lima

Aluno: Fl vio Eduardo Batista Moreira

Relat rio - Atividade Ass ncrona 2 Da SPEC a C DIGO

Reposit rio: https://github.com/infradataai/topicos_especiais_eng_software2

1. Funcionalidades escolhidas e por que s o bons casos para SDD

O estudo de caso foi o fio da LAI do pipeline da tese. Escolhi tr s funcionalidades novas: um carregador de microdados da LAI para SQLite com valida  o e idempot ncia; um validador de qualidade dos dados carregados; e um *parser* de tabela de uma resposta da LAI em PDF. S o bons casos para SDD porque t m regras de neg cio que um agente n o adivinha, como a leitura como texto imut vel e a idempot ncia da carga, e casos de borda concretos, como coluna faltando, arquivo vazio, c lula ausente e PDF sem tabela. Cada uma toca c digo, teste e, no carregador, o esquema do banco, e tem ao menos dois cen rios de uso, o que exige especifica  o antes do c digo.

2. Abordagens de especifica  o e como se comportaram

O carregador e o parser de PDF foram especificados com *OpenSpec*, e o validador com o *GitHub Spec-Kit*. O *OpenSpec* organiza cada mudan a em uma pasta com proposta, *spec* em delta, *design* e tarefas, e coube bem ao trabalho incremental sobre c digo existente. O *Spec-Kit* parte de uma constitui  o de projeto e desce da *spec* ao plano e  s tarefas, o que deu um fluxo mais guiado e amarr u de sa da a regra de n o escrever no banco. Na pr tica, a estrutura em delta do *OpenSpec* foi mais direta para o *brownfield*, e a constitui  o do *Spec-Kit* foi mais forte para impor princ pios de arquitetura desde o come o. As tr s *specs* viraram testes derivados dos crit rios de aceite, e os tr s m dulos passam nesses testes.

3. Dificuldade real enfrentada

A dificuldade principal foi conceitual, na fronteira entre a *spec* e o c digo. Ao revisar o *diff* do carregador, percebi que a primeira vers o passava no teste de carga simples, mas n o garantia a idempot ncia, porque essa regra estava na especifica  o e n o tinha virado teste. A corre  o foi tornar a regra expl cita, com a restri  o UNIQUE sobre a linha e o INSERT OR IGNORE, e trav -la em um teste de recarga. A li  o confirma o princ pio da aula: quando um teste falha ou uma regra escapa, a pergunta certa   se a especifica  o estava completa, porque a *spec*, e n o o c digo,   a fonte de verdade.

Checklist de entrega

- docs/escopo.md com as funcionalidades e a justificativa: sim.
- Especifica  o completa, com requisitos, crit rios de aceite *Given/When/Then* e caso de borda pr prio, e plano revisado: sim, em *OpenSpec* e *Spec-Kit*.
- Registro das ferramentas usadas e por qu : docs/comparacao-sdd.md.
- Reposit rio no GitHub com hist rico de *commits* e *Pull Request* aberto: sim.
- Relat rio final de at  uma p gina: este documento.